

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间

年

月

日

第

1 页

课题	列代数式表示数量关系				课型	概念形成课	
章（单元）总课时	5		本课题课时	2		本节课是第	2 课时
教学目标	说出并解释用代数式表示复杂数量关系，使用本节规范术语表达。 按规范步骤完成列代数式表示数量关系，并说明关键依据。 判断并订正与“识别问题中的运算关系和对应代数式”有关的常见错误。 在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。						
教学重点	列代数式表示数量关系；实际情境中的代数表达						
教学难点	识别问题中的运算关系和对应代数式						
教学方法	问题引导；比较归纳；正反例辨析						
教学手段	PPT；黑板；反馈卡；步骤卡						
板书设计	列代数式表示数量关系 1. 核心：确定基本量，按关键词找运算顺序，必要时加括号，再检查单位和实际意义。 2. 方法：按语言顺序分层翻译，遇到整体关系用括号保护。 3. 例题：甲数为 x ，乙数比甲数的 2 倍多 3，表示乙数。答： $2x + 3$ 。 4. 易错：错写： a, b 两数和的平方写成 $a^2 + b^2$ 。纠正：错误；应先求和再平方，写成 $(a + b)^2$ 。 5. 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。						

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	情境引入 问题：正方形边长为 a，边长增加 2 后面积怎样表示？ 组织：出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。 说明：新边长为 $a + 2$，面积为 $(a + 2)^2$。 纠错：若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。 归纳：把情境中的信息转化为数学对象和关系。 意图：用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。	活动：独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。 预期：新边长为 $a + 2$，面积为 $(a + 2)^2$。	5 分钟
	比较与抽象 问题：从文字数量关系列代数式的步骤是什么？ 组织：组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。 说明：确定基本量，按关键词找运算顺序，必要时加括号，再检查单位和实际意义。 例题：基础例题：甲数为 x，乙数比甲数的 2 倍多 3，表示乙数。规范解答：$2x + 3$。 对应练习：即时练习：连续三个整数，中间一个为 n，表示另两个。答案：$n - 1, n + 1$。 纠错：用反例检查是否真正满足条件，提醒按“按语言顺序分层翻译，遇到整体关系用括号保护”说明。 归纳：按语言顺序分层翻译，遇到整体关系用括号保护 意图：让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。	活动：在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。 预期：确定基本量，按关键词找运算顺序，必要时加括号，再检查单位和实际意义。	7 分钟
	正例示范 问题：解答“某班男生 a 人，女生比男生少 4 人，全班人数是多少？”前应先确定什么？ 组织：教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。 说明：规范解答：女生 $a - 4$ 人，全班 $2a - 4$ 人。 例题：变式例题：某班男生 a 人，女生比男生少 4 人，全班人数是多少？解答：女生 $a - 4$ 人，全班 $2a - 4$ 人。 对应练习：对应练习：每千克苹果 x 元，买 3 kg 付 50 元，找零多少？答案：$50 - 3x$ 元。 纠错：若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。 归纳：解题流程：按语言顺序分层翻译，遇到整体关系用括号保护。 意图：用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。	活动：先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。 预期：能得到女生 $a - 4$ 人，全班 $2a - 4$ 人，并说出关键依据。	7 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	表示与应用 问题：长方形长为 $x+3$、宽为 $x-1$，写出周长。 组织：要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。 说明：$2[(x+3)+(x-1)]=4x+4$。 例题：应用例题：长方形长为 $x+3$、宽为 $x-1$，写出周长。解答：$2[(x+3)+(x-1)]=4x+4$。 对应练习：即时变式：用代数式表示 a,b 两数差的 2 倍。答案：$2(a-b)$。 纠错：若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。 归纳：先识别结构，再选择方法，最后解释结果。 意图：把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。	活动：独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。 预期：$2[(x+3)+(x-1)]=4x+4$。	6 分钟
	易错辨析 问题：错写：a,b 两数和的平方写成 a^2+b^2。 组织：展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。 说明：错误：应先求和再平方，写成 $(a+b)^2$。 例题：易错辨析：错写：a,b 两数和的平方写成 a^2+b^2。 对应练习：纠错要求：写出第一处错误，并按“按语言顺序分层翻译，遇到整体关系用括号保护”重做。参考：错误：应先求和再平方，写成 $(a+b)^2$。 纠错：不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。 归纳：纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、回题检验。 意图：利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。	活动：独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。 预期：错误；应先求和再平方，写成 $(a+b)^2$。	5 分钟
	归纳迁移 问题：三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？ 组织：组织限时题组：连续三个整数，中间一个为 n，表示另两个。每千克苹果 x 元，买 3 kg 付 50 元，找零多少？用代数式表示 a,b 两数差的 2 倍。；完成后按答案自查。 说明：答案：$n-1, n+1$。 $50-3x$ 元。 $2(a-b)$。 对应练习：机动题：甲数为 x，乙数比甲数的 2 倍多 3，表示乙数。学有余力者换一种方法说明；答案要点：$2x+3$。 纠错：正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。 归纳：按语言顺序分层翻译，遇到整体关系用括号保护 意图：集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。	活动：限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。 预期：能够依据“按语言顺序分层翻译，遇到整体关系用括号保护”完成题组并说清错因。	5 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	当堂检测 问题：四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ 组织：投放 10 分反馈卡：2 分，从文字数量关系列代数式的步骤是什么？2 分，每千克苹果 x 元，买 3 kg 付 50 元，找零多少？2 分，错写：a, b 两数和的平方写成 $a^2 + b^2$。4 分，长方形长为 $x + 3$、宽为 $x - 1$，写出周长。 说明：参考答案：确定基本量，按关键词找运算顺序，必要时加括号，再检查单位和实际意义。$50 - 3x$ 元。错误；应先求和再平方，写成 $(a + b)^2$。 $2[(x + 3) + (x - 1)] = 4x + 4$。 纠错：公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 归纳：达标标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 意图：用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本节目标。 回顾总结与作业 问题：本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ 组织：请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 说明：A 组：连续三个整数，中间一个为 n，表示另两个。每千克苹果 x 元，买 3 kg 付 50 元，找零多少？用代数式表示 a, b 两数差的 2 倍。错写：a, b 两数和的平方写成 $a^2 + b^2$。；答案：$n - 1, n + 1$。$50 - 3x$ 元。$2(a - b)$。错误；应先求和再平方，写成 $(a + b)^2$。。B 组：某班男生 a 人，女生比男生少 4 人，全班人数是多少？长方形长为 $x + 3$、宽为 $x - 1$，写出周长。；答案要点：女生 $a - 4$ 人，全班 $2a - 4$ 人。$2[(x + 3) + (x - 1)] = 4x + 4$。C 组选做：围绕“列代数式表示数量关系”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 纠错：作业答案必须包含必要步骤或依据；只写结果的题次日先口述方法再补写。 归纳：核心方法：按语言顺序分层翻译，遇到整体关系用括号保护。课后反思区域由任课教师课后填写。 意图：由学生完成结构化回顾，把课堂方法迁移到分层课后任务。	活动：独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。 预期：能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。	6 分钟
		活动：说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。 预期：能用“按语言顺序分层翻译，遇到整体关系用括号保护”概括本节方法，并知道如何自查。	4 分钟
课 后 反 思			